

Manual de usuario

Introducción

Orarioo es una herramienta web para la gestión y generación automática de horarios escolares. A partir de los datos del centro (profesores, cursos, asignaturas, aulas y tramos), su algoritmo genera horarios completos respetando las disponibilidades y preferencias configuradas.

Este manual está dirigido al personal de administración y dirección de centros educativos que utiliza Orarioo para crear y gestionar los horarios del equipo. No se requieren conocimientos técnicos.

El manual está organizado siguiendo el flujo natural de trabajo: desde el registro y la configuración del centro hasta la generación, edición y exportación del horario. Si es la primera vez que usas Orarioo, se recomienda seguirlo en orden, ya que cada sección da por hecho que las anteriores están configuradas.

1. Primeros pasos: Registro y acceso

Esta sección cubre todo lo relacionado con la creación de la cuenta en Orarioo y el acceso a la plataforma. Después de registrarse, la aplicación guiará al usuario por un asistente inicial para configurar el centro.

1.1 Registro de usuario

1. Ve a la página de inicio de Orarioo (<https://orarioo.onrender.com/>) y haz clic en **Regístrate**.
2. Completa el formulario con los siguientes datos:
 - **Nombre**
 - **Apellidos** (*opcional*)
 - **Correo electrónico**
 - **Contraseña**: mínimo 8 caracteres, incluyendo al menos una letra y un número.
 - **Confirmar contraseña**
3. Revisa la **Política de Privacidad** y los **Términos y Condiciones de Uso**.
4. Si estás de acuerdo, marca las casillas correspondientes.
5. Haz clic en **Crear cuenta**.

*Nota: El botón **Crear cuenta** permanece desactivado hasta que ambas casillas de aceptación estén marcadas.*

La figura 1 muestra el formulario de registro.

REGISTRO

Crea tu cuenta

Completa los datos para registrarte

Nombre *

Juan

Apellidos

García

Correo electrónico *

juan.garcia@prueba.com

Contraseña *

.....

👁

Confirmar contraseña *

.....

👁

☒

He leído y acepto la [Política de Privacidad](#) *

☒

He leído y acepto los [Términos y Condiciones de Uso](#) *

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

Al continuar, aceptas la [Política de Privacidad](#) y los [Términos y Condiciones](#) de Orarioo.

Figura 1: Formulario de registro de nuevo usuario.

1.2 Inicio de sesión

1. Ve a la página de inicio de Orarioo.
2. Introduce tu **Correo electrónico** y **Contraseña**.
3. Haz clic en **Iniciar sesión**.

Nota: Puedes usar el botón del ojo junto al campo de contraseña para mostrar u ocultar los caracteres que escribes.

1.3 Cierre de sesión

1. En cualquier pantalla de la aplicación, haz clic en tu avatar (iniciales) en la esquina superior derecha.
2. En el menú desplegable, selecciona **Cerrar sesión**.

2. Configuración inicial del centro

La primera vez que se crea un equipo, Orarioo guía al usuario por un asistente de dos pasos para configurar el centro educativo. Esta configuración determina los tramos horarios que usará el generador de horarios.

2.1 Paso 1: Nombre del centro

1. Introduce el **Nombre del centro**, por ejemplo: "IES Ejemplo".
2. Haz clic en **Continuar** →.

La figura 2 muestra el primer paso del asistente.

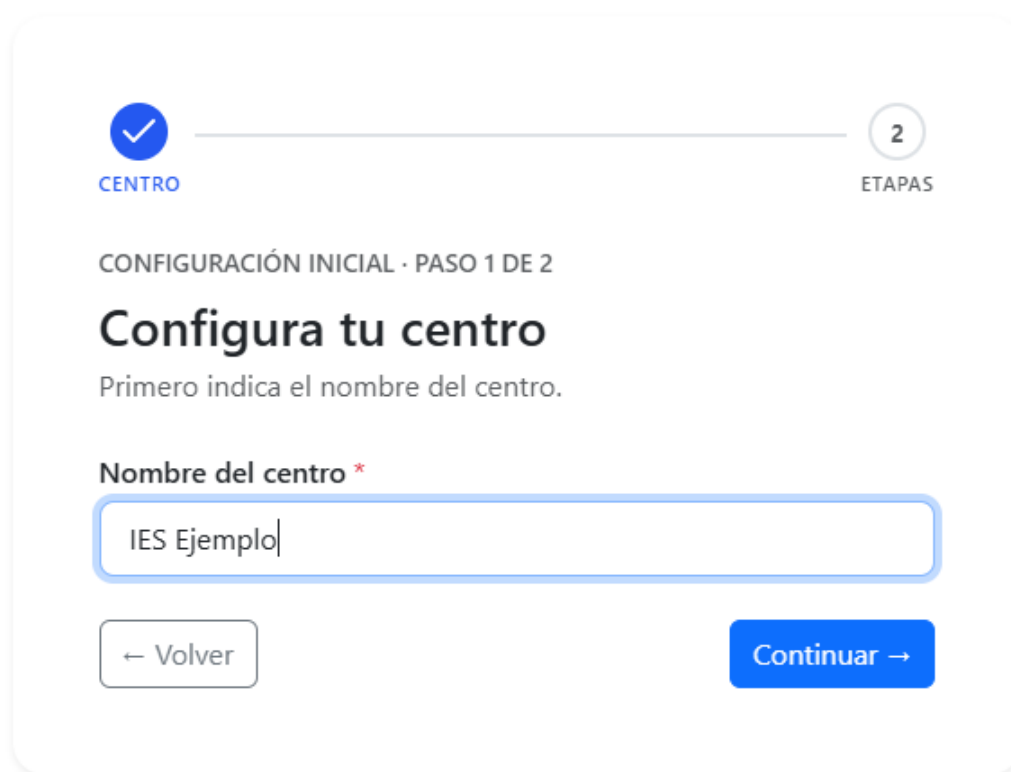


Figura 2: Paso 1 del asistente inicial: nombre del centro.

2.2 Paso 2: Configurar etapas educativas

En este paso se definen los tramos horarios para cada etapa educativa del centro. Las etapas predefinidas son **Infantil**, **Primaria**, **ESO** y **Bachillerato**, aunque pueden añadirse etapas personalizadas.

Para añadir una etapa:

1. Haz clic en **+ Añadir etapa**.
2. Introduce el **Nombre** de la etapa, por ejemplo: “FP Básica”.
3. Selecciona un **Color** para identificar visualmente la etapa en los horarios.
4. Haz clic en **Crear etapa**.

Para configurar los tramos de cada etapa:

Dentro de cada etapa, define:

- **Hora de entrada y hora de salida.**
- **Recreos:** hora de inicio y hora de fin de cada recreo. Pueden añadirse tantos recreos como tenga la etapa.

Una vez configuradas todas las etapas, haz clic en **Guardar y continuar** →.

*Nota: Puedes saltar este paso haciendo clic en **Saltar paso** y configurar los tramos más adelante desde la sección **Administración**.*

La figura 3 muestra la pantalla de configuración de etapas y tramos.

CONFIGURACIÓN INICIAL · PASO 2 DE 2

Etapas educativas

Define cada etapa del centro: horario de entrada/salida, duración de sesión y recreos.

[+ Añadir etapa](#)

Infantil	09:00 – 14:00	2 recreos	▼
Primaria	09:00 – 14:00	1 recreo	▼
ESO	08:00 – 14:30	1 recreo	▼
Bachillerato	08:00 – 14:30	1 recreo	▼
FP Básica	09:00 – 14:00	Sin recreos	▼

[← Volver](#) [Saltar paso](#) [Guardar y continuar →](#)

Figura 3: Paso 2 del asistente inicial: configuración de etapas educativas y tramos horarios.

2.3 Modificar los tramos horarios después de la configuración inicial

Si necesitas ajustar los tramos horarios una vez finalizada la configuración inicial:

1. Accede a la sección **Administración** desde la barra de navegación superior.
2. Selecciona la pestaña **Tramos** para configurar las etapas.

3. Equipos de colaboración

Los equipos de colaboración son la unidad de trabajo en Orarioo. Todos los datos del centro (profesores, cursos, asignaturas, aulas y horarios) pertenecen a un equipo. Todos los miembros de un equipo tienen acceso completo a sus datos. Es posible pertenecer a varios equipos y cambiar entre ellos en cualquier momento.

3.1 Crear un equipo

1. Haz clic en tu avatar en la barra de navegación superior.
2. En el menú desplegable, selecciona **Crear equipo**.
3. Introduce el **Nombre del equipo**, por ejemplo: “Equipo de Jefatura”.
4. Haz clic en **Crear**.

Nota: Si es la primera vez que accedes tras registrarte, la aplicación te llevará automáticamente al asistente de configuración inicial, donde crearás tu primer equipo.

3.2 Cambiar de equipo activo

1. Haz clic en tu avatar en la barra de navegación superior.
2. En la sección **Cambiar de equipo**, verás la lista de equipos a los que perteneces.
3. Haz clic en el nombre del equipo al que quieres cambiar.

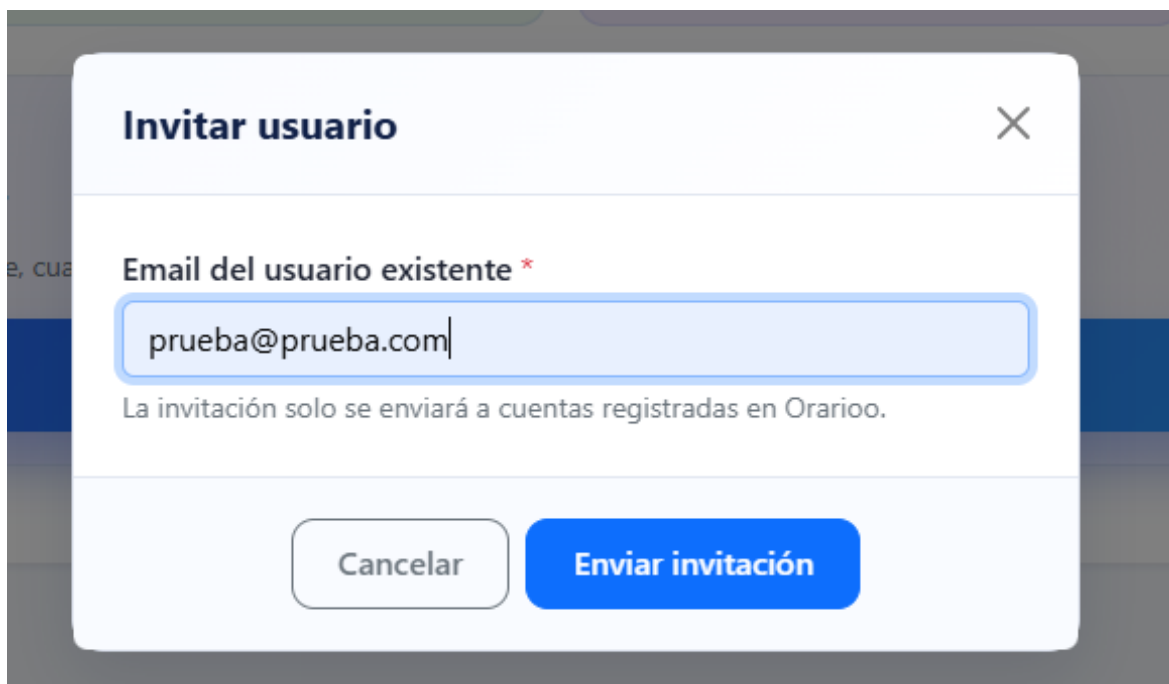
*Nota: El nombre del equipo activo aparece siempre en la parte superior del menú, bajo la etiqueta **Equipo actual**.*

3.3 Invitar usuarios al equipo

1. Haz clic en tu avatar en la barra de navegación superior.
2. Selecciona **Invitar usuarios**.
3. Introduce el **Email del usuario existente**. El usuario debe tener ya una cuenta en Orarioo.
4. Haz clic en **Enviar invitación**.

Nota: La invitación solo se enviará si el correo electrónico corresponde a una cuenta registrada en Orarioo.

La figura 4 muestra el formulario de invitación.



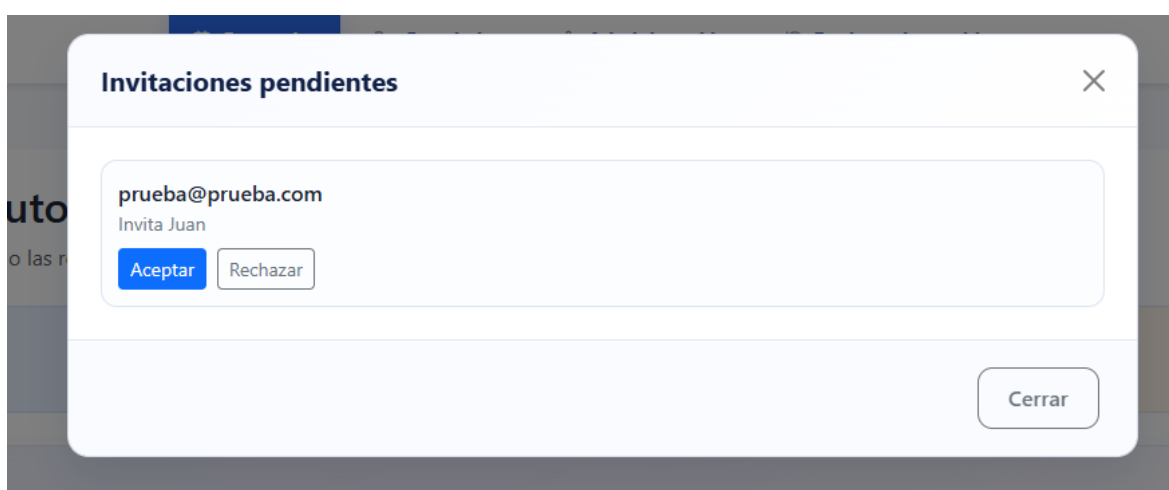
The image shows a modal window titled "Invitar usuario" with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there is a label "Email del usuario existente *" followed by a text input field containing "prueba@prueba.com". Below the input field, a note states "La invitación solo se enviará a cuentas registradas en Orarioo." At the bottom of the modal, there are two buttons: "Cancelar" and "Enviar invitación".

Figura 4: Formulario para invitar a un usuario al equipo.

3.4 Ver invitaciones recibidas y responder

1. Haz clic en tu avatar en la barra de navegación superior.
2. Selecciona **Ver invitaciones pendientes**. El número junto al botón indica cuántas tienes sin revisar.
3. Para cada invitación pendiente, puedes **aceptar** o **rechazar**.

La figura 5 muestra la lista de invitaciones pendientes.



The image shows a modal window titled "Invitaciones pendientes" with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there is a list of pending invitations. The first invitation shows the email "prueba@prueba.com" and the name "Invita Juan". Below this information are two buttons: "Aceptar" and "Rechazar". At the bottom right of the modal, there is a "Cerrar" button.

Figura 5: Lista de invitaciones pendientes de respuesta.

3.5 Ver miembros del equipo

1. Haz clic en **Administración** en la barra de navegación superior.
2. Selecciona **Usuarios**.

Verás el listado de todos los miembros que pertenecen al equipo activo.

3.6 Abandonar el equipo

1. Haz clic en tu avatar en la barra de navegación superior.
2. Selecciona **Salir del equipo**.
3. Lee el aviso de confirmación y haz clic en **Confirmar y salir**.

Advertencia: Si eres el último miembro del equipo, al salir se eliminarán permanentemente todos los datos del equipo: horarios, cursos, asignaturas, profesores y aulas. Esta acción no se puede deshacer.

Nota: Para volver a un equipo que has abandonado, necesitarás que otro miembro te invite de nuevo.

4. Administración de profesores

Antes de generar un horario, debes dar de alta a todos los profesores del centro con su carga lectiva semanal. Además, puedes definir su disponibilidad y preferencias horarias para que el algoritmo las tenga en cuenta.

Accede a esta sección desde **Administración** → **Profesores** en la barra de navegación superior. La figura 6 muestra la pantalla principal de administración de profesores.

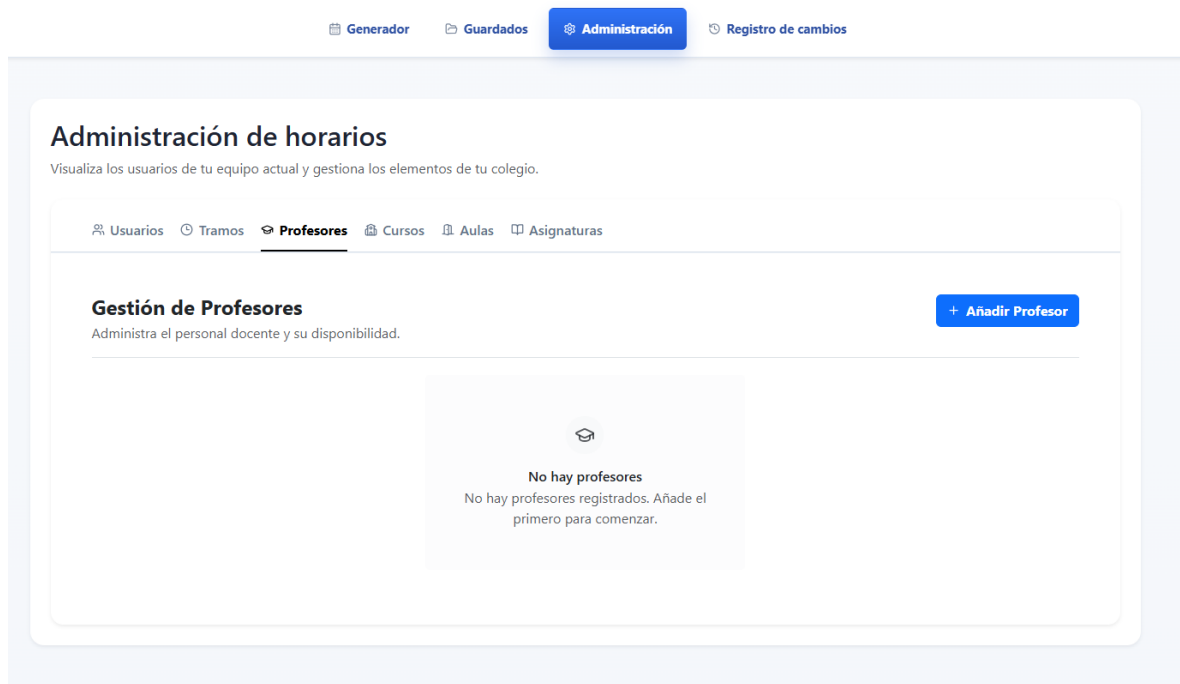


Figura 6: Pantalla de administración de profesores.

4.1 Crear un profesor

1. Haz clic en el botón **Añadir profesor**.
2. Completa el formulario:
 - **Nombre**
 - **Apellidos** (*opcional*)
 - Selecciona el modo de carga semanal:
 - **Hasta un máximo:** el profesor puede tener hasta esa carga, pero el algoritmo no está obligado a asignarle exactamente ese total.
 - **Exactamente:** el algoritmo intentará asignarle exactamente ese número de horas. Si no es posible, se mostrará una advertencia de horas no cumplidas.
 - Configura la **Disponibilidad semanal** usando la cuadrícula:
 - Selecciona el estado a pintar en el desplegable **Estado a pintar**:
 - **Preferiblemente sí:** franja preferida por el profesor.
 - **Disponible:** el profesor puede dar clase en ese tramo.
 - **Preferiblemente no:** el profesor prefiere no impartir en ese tramo.
 - **No disponible:** el profesor no puede dar clase en ese tramo.

- Haz clic en una celda individual para aplicar el estado seleccionado a ese tramo.
- Haz clic en el encabezado de un **día** para rellenar de golpe todos los tramos de ese día con el estado seleccionado.
- Haz clic en el encabezado de una **hora** para rellenar todos los días de esa franja horaria con el estado seleccionado.
- Haz clic en **Reiniciar cuadrícula** para borrar toda la disponibilidad y empezar de nuevo.

3. Haz clic en **Crear**.

Nota: El nombre de cada elemento debe ser único dentro del equipo. No pueden existir dos elementos del mismo tipo con el mismo nombre (la comparación no distingue mayúsculas de minúsculas).

La figura 7 muestra el modal de creación con la cuadrícula de disponibilidad.

2. Haz clic en su icono de edición (lápiz).
3. Modifica los campos que necesites.
4. Haz clic en **Guardar**.

4.3 Eliminar un profesor

1. Localiza al profesor en la lista.
2. Haz clic en el icono de eliminar (papelera).
3. Confirma la acción en el diálogo de confirmación.

Advertencia: Eliminar un profesor también eliminará todas las asignaturas asociadas a ese profesor y las sesiones de horario vinculadas. Esta acción no se puede deshacer.

5. Administración de cursos

Los cursos representan los grupos del centro (por ejemplo, “1º ESO A”, “3º Primaria”). Cada curso pertenece a una etapa educativa, lo que determina su tramo horario.

Accede a esta sección desde **Administración** → **Cursos** en la barra de navegación superior. La figura 8 muestra la pantalla principal de administración de cursos.

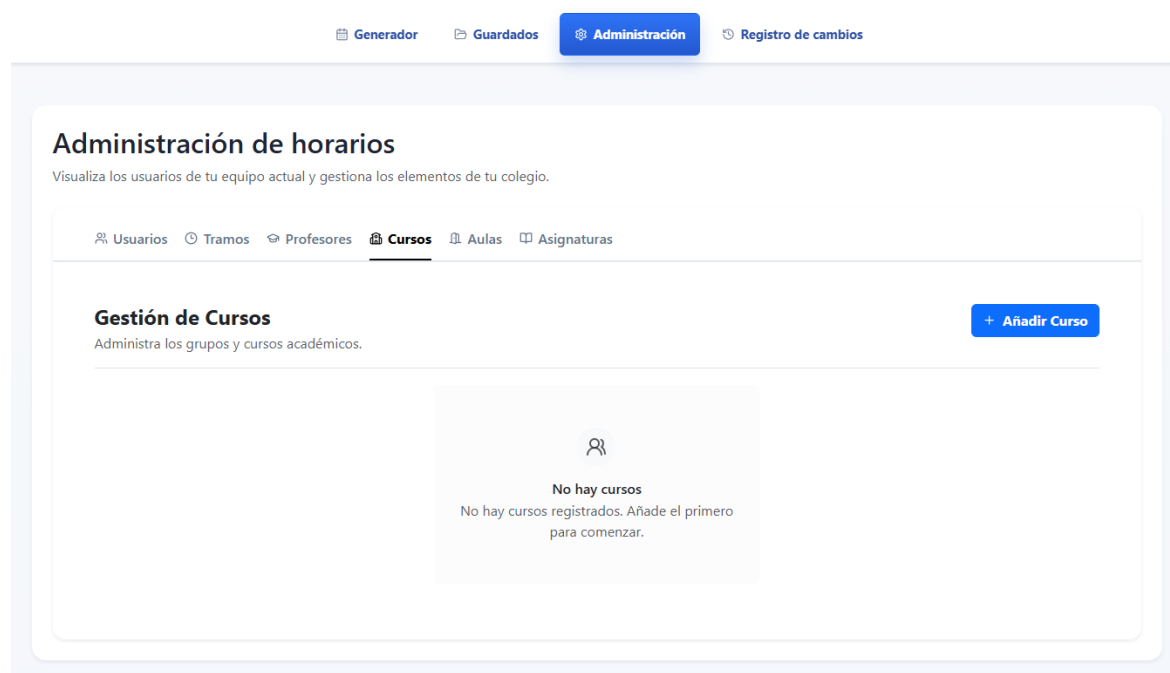


Figura 8: Pantalla de administración de cursos.

5.1 Crear un curso

1. Haz clic en **Añadir curso**.
2. Completa el formulario:
 - **Nombre:** por ejemplo, "1º ESO".
 - **Etapla educativa:** Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato u otra etapa personalizada.
3. Haz clic en **Crear**.

La figura 9 muestra el modal de creación de curso.

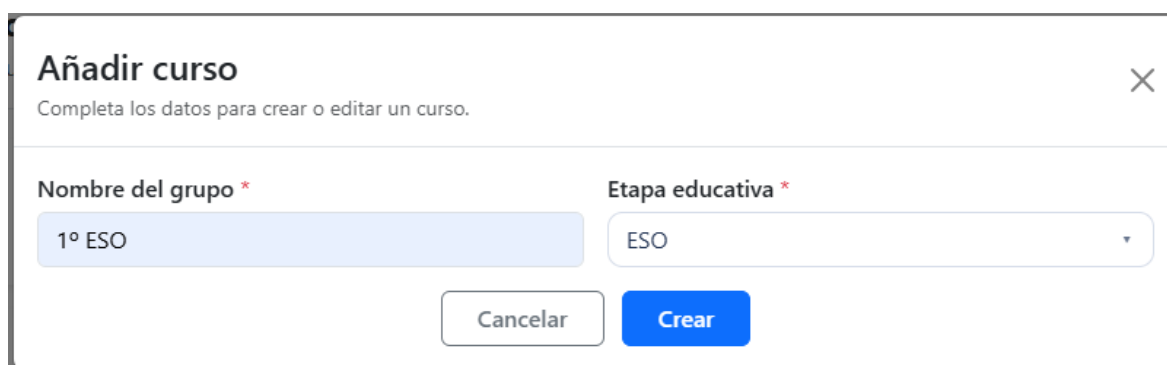
El modal se titula "Añadir curso" y tiene un icono de cerrar (X) en la esquina superior derecha. Debajo del título, hay un subtítulo: "Completa los datos para crear o editar un curso.". El formulario contiene dos campos: "Nombre del grupo *" con un texto de ejemplo "1º ESO" y "Etapla educativa *" con un menú desplegable que muestra "ESO". En la parte inferior, hay dos botones: "Cancelar" (gris) y "Crear" (azul).

Figura 9: Modal de creación de curso.

5.2 Listar, ver detalle, editar y eliminar cursos

El proceso es idéntico al descrito para profesores (apartados 4.2 y 4.3).

Advertencia: Eliminar un curso también eliminará todas las asignaturas y sesiones de horario asociadas. Esta acción no se puede deshacer.

6. Administración de aulas

Las aulas son los espacios físicos donde se imparten las clases. El generador las asigna automáticamente a las sesiones, garantizando que no haya dos sesiones simultáneas en la misma aula.

Accede a esta sección desde **Administración** → **Aulas** en la barra de navegación superior. La figura 10 muestra la pantalla principal de administración de aulas.



Figura 10: Pantalla de administración de aulas.

6.1 Crear un aula

1. Haz clic en **Añadir aula**.
2. Introduce el **Nombre**: por ejemplo, “Aula 1º ESO” o “Laboratorio de Ciencias”.
3. Haz clic en **Crear**.

La figura 11 muestra el modal de creación de aula.

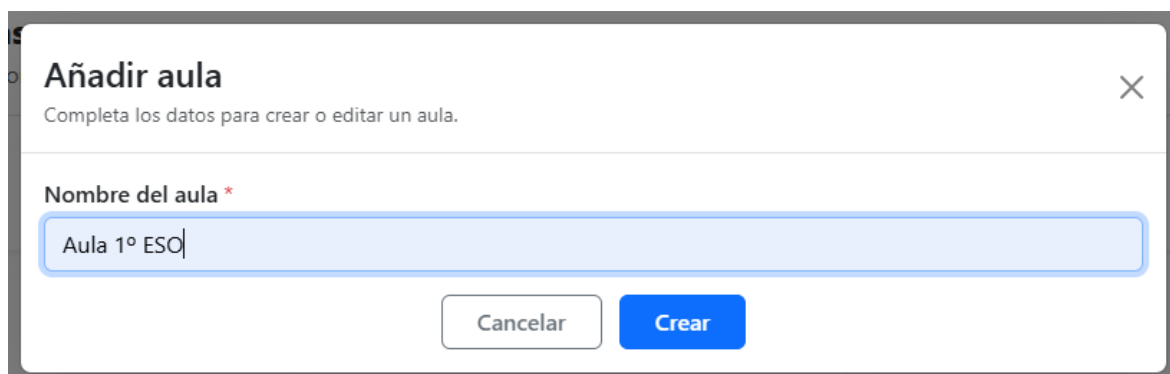


Figura 11: Modal de creación de aula.

6.2 Listar, ver detalle, editar y eliminar aulas

El proceso es idéntico al descrito para profesores (apartados 4.2 y 4.3).

7. Administración de asignaturas

Las asignaturas vinculan un profesor, un curso y un número de horas semanales. Son el elemento central a partir del cual el algoritmo construye el horario.

Accede a esta sección desde **Administración** → **Asignaturas** en la barra de navegación superior. La figura 12 muestra la pantalla principal de administración de asignaturas.

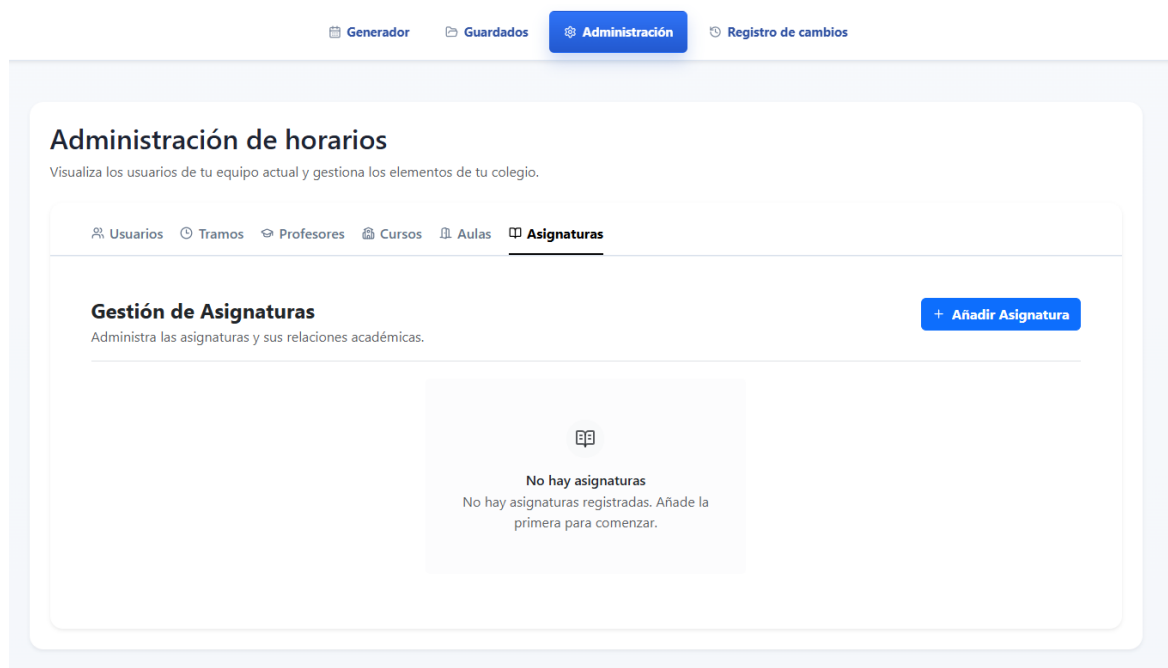


Figura 12: Pantalla de administración de asignaturas.

7.1 Crear una asignatura

1. Haz clic en **Añadir asignatura**.
2. Completa el formulario:
 - **Nombre:** por ejemplo, "Matemáticas".
 - **Horas semanales:** número entero positivo de sesiones por semana.
 - **Profesor:** selecciona de la lista de profesores del equipo.
 - **Curso:** selecciona de la lista de cursos del equipo.
 - **Aula obligatoria:** selecciona de la lista de aulas del equipo.
 - **Disponibilidad semanal:** mismo funcionamiento que la disponibilidad semanal para profesores (apartado 4.1).
3. Haz clic en **Crear**.

La figura 13 muestra el modal de creación de asignatura con la cuadrícula de disponibilidad.

Añadir asignatura
Completa los datos para crear o editar una asignatura.

Nombre * Horas semanales *

Profesor * Curso *

Aula *

Disponibilidad semanal

Estado a pintar

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
08:00	Preferiblemente sí	No disponible	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí
08:30	Preferiblemente sí	No disponible	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí
09:00	Preferiblemente sí	No disponible	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí
09:30	Preferiblemente sí	No disponible	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí
10:00	Preferiblemente no	No disponible	Preferiblemente no	Preferiblemente no	Preferiblemente no
10:30	Preferiblemente no	No disponible	Preferiblemente no	Preferiblemente no	Preferiblemente no
11:00	Preferiblemente sí	No disponible	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí
11:30	Preferiblemente sí	No disponible	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí
12:00	Preferiblemente sí	No disponible	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí
12:30	Preferiblemente sí	No disponible	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí
13:00	Preferiblemente sí	No disponible	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí
13:30	Preferiblemente sí	No disponible	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí	Preferiblemente sí
14:00	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible
14:30	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible

● Preferiblemente sí ● Disponible ● Preferiblemente no ● No disponible

Figura 13: Modal de creación de asignatura con cuadrícula de disponibilidad.

7.2 Listar, ver detalle, editar y eliminar asignaturas

El proceso es idéntico al descrito para profesores (apartados 4.2 y 4.3).

Advertencia: Eliminar una asignatura también eliminará las sesiones de horario vinculadas a ella. Esta acción no se puede deshacer.

8. Generación automática del horario

Una vez dados de alta profesores, cursos, asignaturas y aulas, ya puede generarse el horario. El generador usa un algoritmo de programación con restricciones para encontrar la solución óptima dado un tiempo máximo según los criterios configurados.

Accede a esta sección desde la pestaña **Generador** en la barra de navegación superior. La figura 14 muestra el panel de control del generador.



Figura 14: Panel de control del generador de horarios.

8.1 Lanzar la generación

1. En el panel **Panel de control**, haz clic en **Generar horario**.
2. Se abrirá el modal de configuración de la generación (ver apartado 8.2).
3. Ajusta las opciones que necesites y haz clic en **Generar horario** (botón de confirmación del modal).

El sistema lanzará la generación en segundo plano. Verás una barra de progreso con tres fases:

- **Fase 1 — Buscando solución válida:** el algoritmo comprueba que el horario es factible con las restricciones activas.

- **Fase 2 — Optimizando el horario:** con una solución válida encontrada, el algoritmo mejora la distribución durante el tiempo de optimización configurado.
- **Fase 3 — Ultimando detalles:** validación final y preparación para mostrar el resultado.

La figura 15 muestra la barra de progreso durante la generación.

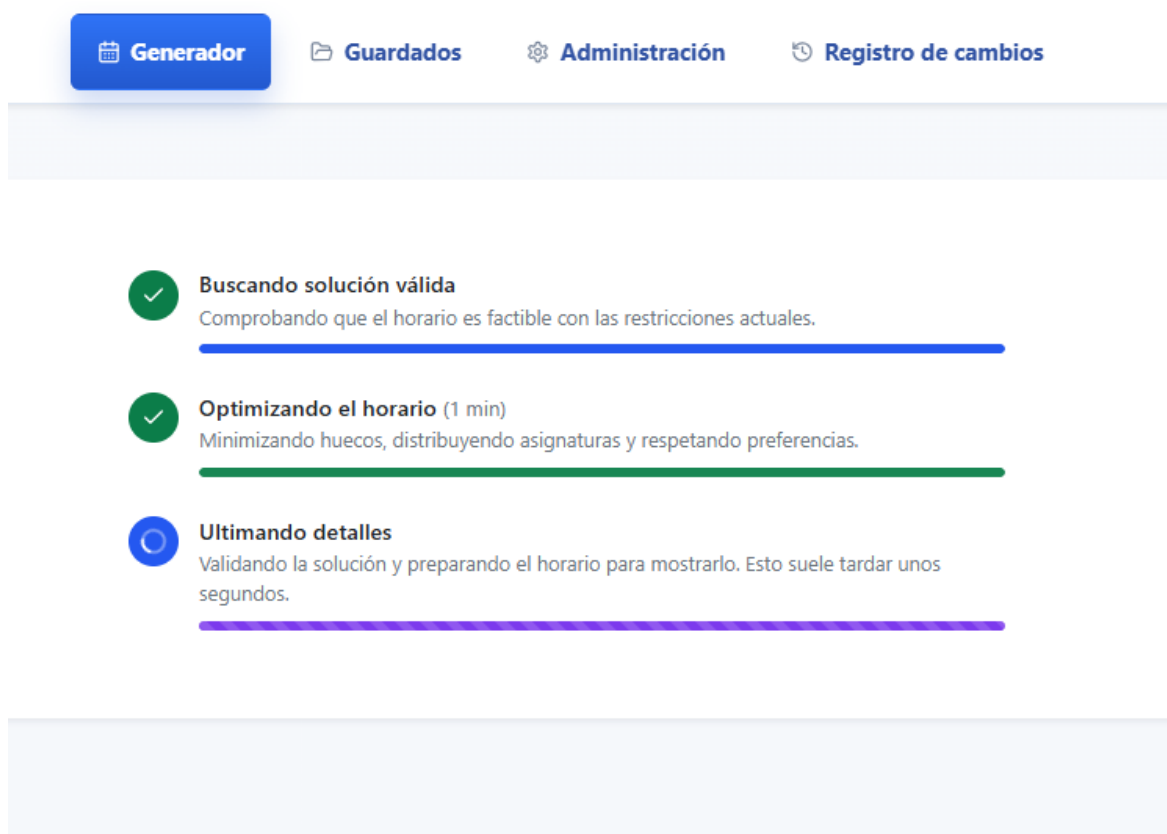


Figura 15: Barra de progreso de la generación con sus tres fases.

8.2 Opciones de configuración de la generación

Al hacer clic en **Generar horario**, el modal ofrece las siguientes opciones:

Restricciones siempre activas (no modificables) Estas restricciones se aplican siempre, independientemente de la configuración:

- Cada sesión ocupa exactamente un hueco del horario semanal.
- Las sesiones de cada etapa solo se asignan dentro del horario definido para ella.
- Sin solapamiento de sesiones, profesores ni aulas.

- Máximo de sesiones por día por curso (5 para Infantil/Primaria, 6 para Secundaria).
- Máximo de horas semanales por profesor y curso.

Restricciones de factibilidad (todas activas por defecto) Estas restricciones son obligatorias cuando están marcadas. Si alguna hace el problema irresoluble, puede desactivarse para obtener igualmente un horario:

- **Los cursos no pueden tener huecos entre sus sesiones:** garantiza bloques contiguos para cada curso en el día.
- **Respetar horarios no disponibles de asignaturas:** el algoritmo no asigna sesiones en las franjas marcadas como “No disponible” en las asignaturas.
- **Respetar horarios no disponibles de profesores:** el algoritmo no asigna sesiones en las franjas marcadas como “No disponible” en los profesores.

Preferencias de optimización (todas activas por defecto) Estas opciones guían la fase de optimización. Pueden desactivarse aquellas que no sean relevantes para el horario:

- **Preferencias horarias de asignaturas:** respeta las franjas marcadas como “Prefiere sí” o “Prefiere no” en las asignaturas.
- **Preferencias horarias de profesores:** respeta las franjas marcadas como “Prefiere sí” o “Prefiere no” en los profesores.
- **Distribuir sesiones de la misma asignatura en días distintos:** evita que todas las sesiones de una asignatura caigan el mismo día.
- **Minimizar huecos en la jornada del profesor:** penaliza los huecos intermedios en el horario de cada profesor.

Horas de guardia TC

- **Docentes de guardia (TC) por franja:** número de profesores que deben estar de guardia en cada franja horaria (0 = no generar horas TC). Rango: 0–20.

Tiempo de ejecución

- **Minutos de optimización:** tiempo dedicado a la fase de optimización una vez encontrada una solución válida. Valor por defecto: **15 minutos** (suficiente para la mayoría de casos). Rango: 0–720 minutos. Haz clic en el icono de lápiz para editarlo.

Opciones avanzadas

- **Semilla (reproducibilidad):** introduce un número entero para obtener siempre el mismo horario con la misma configuración. Déjalo vacío para obtener un resultado diferente en cada generación.

La figura 16 muestra el modal de configuración completo.

Generar horario

Se lanzará una nueva generación con las restricciones actuales.

RESTRICCIONES SIEMPRE ACTIVAS

Cada sesión ocupa exactamente un hueco

Sesiones solo en el horario de su etapa

Sin solapamiento de sesiones, profesores y aulas

Máximo de sesiones por día por grupo

Máximo de horas semanales por profesor y grupo

RESTRICCIONES DE FACTIBILIDAD

☒ Los cursos no pueden tener huecos entre sus sesiones ⓘ

☒ Respetar horarios no disponibles de asignaturas ⓘ

☒ Respetar horarios no disponibles de profesores ⓘ

PREFERENCIAS DE OPTIMIZACIÓN

☒ Preferencias horarias de asignaturas ⓘ

☒ Preferencias horarias de profesores ⓘ

☒ Distribuir sesiones de la misma asignatura en días distintos ⓘ

☒ Minimizar huecos en la jornada del profesor ⓘ

HORAS DE GUARDIA TC

0

Docentes de guardia (TC) por franja ⓘ

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Minutos de optimización ⓘ

15

15 min es suficiente para la mayoría de casos.

Figura 16: Modal de configuración de la generación del horario.

8.3 Guardar el horario generado

Una vez finalizada la generación con éxito, el horario aparece como **Borrador**. Si el resultado convence, puede guardarse para conservarlo. Tanto en estado borrador como una vez guardado, el horario puede seguir editándose libremente.

1. Haz clic en **Guardar** (botón en la cabecera del horario generado).
2. Introduce un **Nombre del horario**: por ejemplo, "Semana Base".
3. Haz clic en **Guardar**.

La figura 17 muestra el modal de guardado del horario.

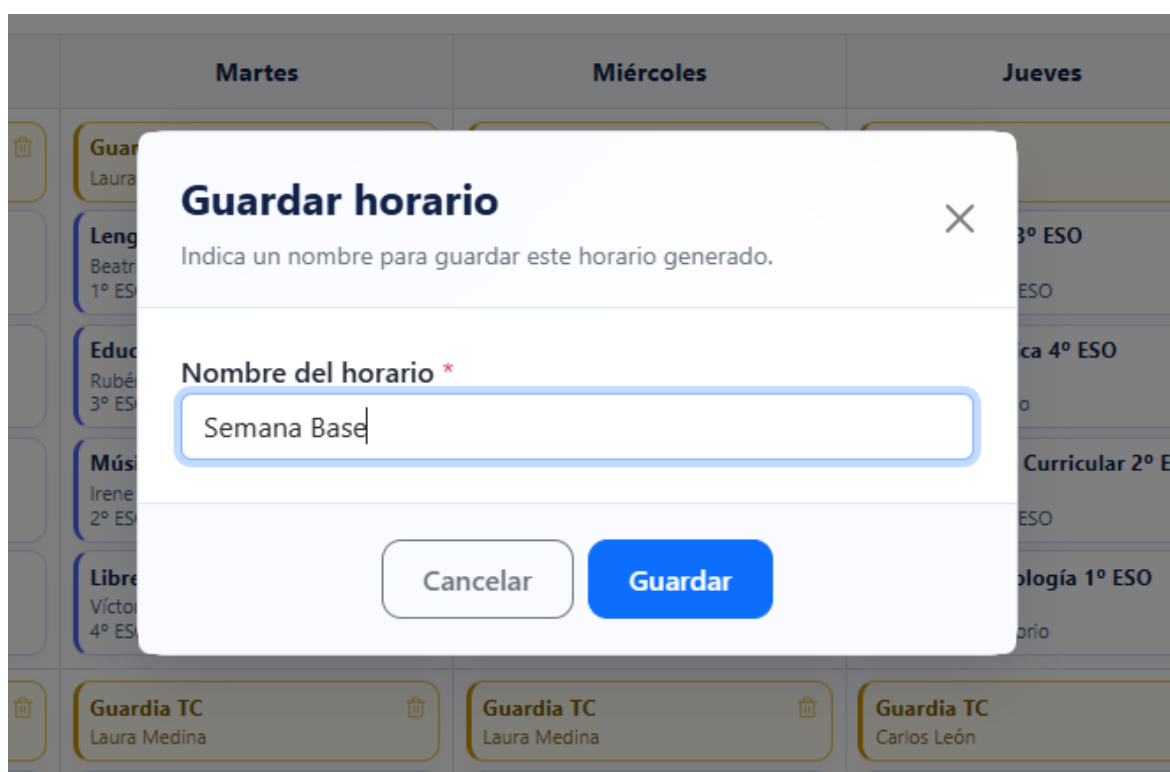


Figura 17: Modal para guardar el horario generado.

El horario quedará almacenado en la sección **Guardados**.

9. Gestión de horarios guardados

En la sección **Guardados** pueden consultarse, renombrarse, eliminarse y trabajarse todos los horarios almacenados.

Accede desde la pestaña **Guardados** en la barra de navegación superior. La figura 18 muestra la pantalla de horarios guardados.

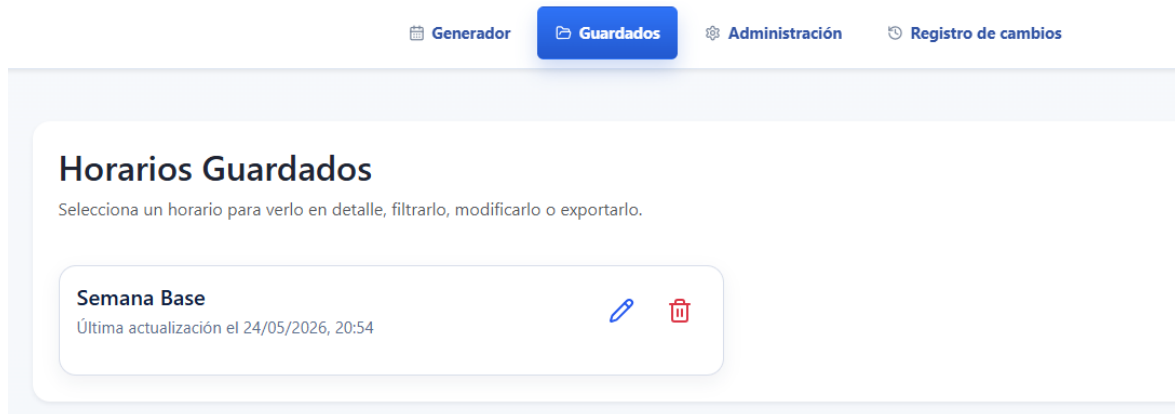


Figura 18: Pantalla de horarios guardados.

9.1 Listar horarios guardados

La pantalla **Guardados** muestra todos los horarios almacenados del equipo activo, con su nombre y fecha de generación.

9.2 Ver el resumen de un horario guardado

Haz clic sobre el nombre del horario guardado para acceder a su vista detallada.

9.3 Renombrar un horario guardado

1. Localiza el horario en la lista.
2. Haz clic en el icono de edición (lápiz) junto al nombre.
3. Escribe el nuevo nombre.
4. Haz clic en **Renombrar**.

9.4 Eliminar un horario guardado

1. Localiza el horario en la lista.
2. Haz clic en el icono de eliminar (papelera).
3. Haz clic en **Eliminar**.

Advertencia: Eliminar un horario guardado es irreversible. Se perderán todas las sesiones asociadas a ese horario.

10. Visualización y edición del horario

Una vez generado o cargado desde los guardados, el horario se muestra en una tabla semanal interactiva donde pueden revisarse las sesiones y ajustarse manualmente, como ilustra la figura 19.

Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
08:00 09:00	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Raquel Núñez	Guardia TC Raquel Núñez	Guardia TC Ana Morales
	Lengua Castellana 3º ESO Beatriz Lozano 3º ESO Aula 3º ESO	Lengua Castellana 1º ESO Beatriz Lozano 1º ESO Aula 1º ESO	Matemáticas 2º ESO Sergio Vidal 2º ESO Aula 2º ESO	Matemáticas 3º ESO Sergio Vidal 3º ESO Aula 3º ESO	Lengua Castellana 4º ESO Beatriz Lozano 4º ESO Aula 4º ESO
	Inglés 2º ESO Adrián Pardo 2º ESO Aula 2º ESO	Educación Física 3º ESO Rubén Campos 3º ESO Gimnasio	Inglés 3º ESO Adrián Pardo 3º ESO Aula 3º ESO	Educación Física 4º ESO Rubén Campos 4º ESO Gimnasio	Educación Física 2º ESO Rubén Campos 2º ESO Gimnasio
	Música/Plástica 4º ESO Noelia Prieto 4º ESO Aula de Música	Música/Plástica 2º ESO Irene Salas 2º ESO Aula de Música	Lengua Castellana 1º ESO Beatriz Lozano 1º ESO Aula 1º ESO	Libre Elección Curricular 2º ESO Victor Sanz 2º ESO Aula 2º ESO	Inglés 1º ESO Adrián Pardo 1º ESO Aula 1º ESO
	Biología y Geología 1º ESO Natalia Román 1º ESO Laboratorio	Libre Elección Curricular 4º ESO Victor Sanz 4º ESO Aula 4º ESO	Libre Elección Curricular 4º ESO Victor Sanz 4º ESO Aula 4º ESO	Biología y Geología 1º ESO Natalia Román 1º ESO Laboratorio	Música/Plástica 3º ESO Noelia Prieto 3º ESO Aula de Música
09:00 10:00	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Carlos León	Guardia TC Raquel Núñez
	Inglés 1º ESO Adrián Pardo 1º ESO Aula 1º ESO	Música/Plástica 1º ESO Irene Salas 1º ESO Aula de Música	Lengua Castellana 3º Primaria Diego Arias 3º Primaria Aula 3º Primaria	Física y Química 3º ESO Guillermo Rey 3º ESO Laboratorio	Matemáticas 5º Primaria Javier Ortiz 5º Primaria Aula 5º Primaria

Figura 19: Vista principal del horario semanal interactivo.

10.1 Visualizar el horario

El horario se presenta como una cuadrícula con los días de la semana en columnas y los tramos horarios en filas. Cada sesión muestra la asignatura, el profesor, el curso y el aula.

Puede filtrarse la vista por **Curso**, **Profesor**, **Aula**, **Asignatura** o **Horas de guardia** (accesible mediante el icono de escudo amarillo junto al botón **Exportar**).

Debajo de la cuadrícula, la página muestra automáticamente un **listado de sesiones** con el detalle de todas las sesiones visibles, actualizado en tiempo real según los filtros activos. La figura 20 muestra el listado filtrado por profesor para revisar su carga horaria.



Figura 20: Listado de sesiones filtrado por profesor para revisar su carga horaria.

10.2 Intercambiar una sesión por otra

1. Filtra la vista para localizar la sesión que quieres mover.
2. Haz clic sobre la sesión y mantenla pulsada. El sistema resaltará en verde todas las sesiones con las que es posible realizar el intercambio.
3. Arrastra la sesión hasta cualquiera de las posiciones marcadas en verde y suéltala para confirmar el intercambio.

Nota: Si no aparece ninguna opción verde, significa que no existe ningún intercambio válido para esa sesión con las restricciones actuales.

La figura 21 muestra las posiciones de intercambio válidas resaltadas en verde.

Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
08:00 Natalia Román 1º ESO Laboratorio	Biología y Geología 1º ESO Natalia Román 1º ESO Laboratorio	Lengua Castellana 1º ESO Beatriz Lozano 1º ESO Aula 1º ESO	Lengua Castellana 1º ESO Beatriz Lozano 1º ESO Aula 1º ESO	Biología y Geología 1º ESO Natalia Román 1º ESO Laboratorio	Inglés 1º ESO Adrián Pardo 1º ESO Aula 1º ESO
09:00 10:00	Inglés 1º ESO Adrián Pardo 1º ESO Aula 1º ESO	Música/Plástica 1º ESO Irene Salas 1º ESO Aula de Música	Inglés 1º ESO Adrián Pardo 1º ESO Aula 1º ESO	Religión/Valores 1º ESO Alberto Crespo 1º ESO Aula 1º ESO	Lengua Castellana 1º ESO Beatriz Lozano 1º ESO Aula 1º ESO
10:00 11:00	Matemáticas 1º ESO Sergio Vidal 1º ESO Aula 1º ESO	Biología y Geología 1º ESO Natalia Román 1º ESO Laboratorio	Libre Elección Curricular 1º ESO Victor Sanz 1º ESO Aula 1º ESO	Matemáticas 1º ESO Sergio Vidal 1º ESO Aula 1º ESO	Libre Elección Curricular 1º ESO Victor Sanz 1º ESO Aula 1º ESO
11:00 11:30	RECREO				
11:30 12:30	Tecnología 1º ESO Héctor Plaza 1º ESO Aula de Tecnología	Tecnología 1º ESO Héctor Plaza 1º ESO Aula de Tecnología	Tutoría 1º ESO Beatriz Lozano 1º ESO Aula 1º ESO	Lengua Castellana 1º ESO Beatriz Lozano 1º ESO Aula 1º ESO	Geografía e Historia 1º ESO Victor Sanz 1º ESO Aula 1º ESO
12:30 13:30	Libre Elección Curricular 1º ESO Victor Sanz 1º ESO Aula 1º ESO	Matemáticas 1º ESO Sergio Vidal 1º ESO Aula 1º ESO	Música/Plástica 1º ESO Irene Salas 1º ESO Aula de Música	Geografía e Historia 1º ESO Victor Sanz 1º ESO Aula 1º ESO	Matemáticas 1º ESO Sergio Vidal 1º ESO Aula 1º ESO
13:30 14:30	Educación Física 1º ESO Rubén Campos 1º ESO Gimnasio	Lengua Castellana 1º ESO Beatriz Lozano 1º ESO Aula 1º ESO	Geografía e Historia 1º ESO Victor Sanz 1º ESO Aula 1º ESO	Educación Física 1º ESO Rubén Campos 1º ESO Gimnasio	Inglés 1º ESO Adrián Pardo 1º ESO Aula 1º ESO

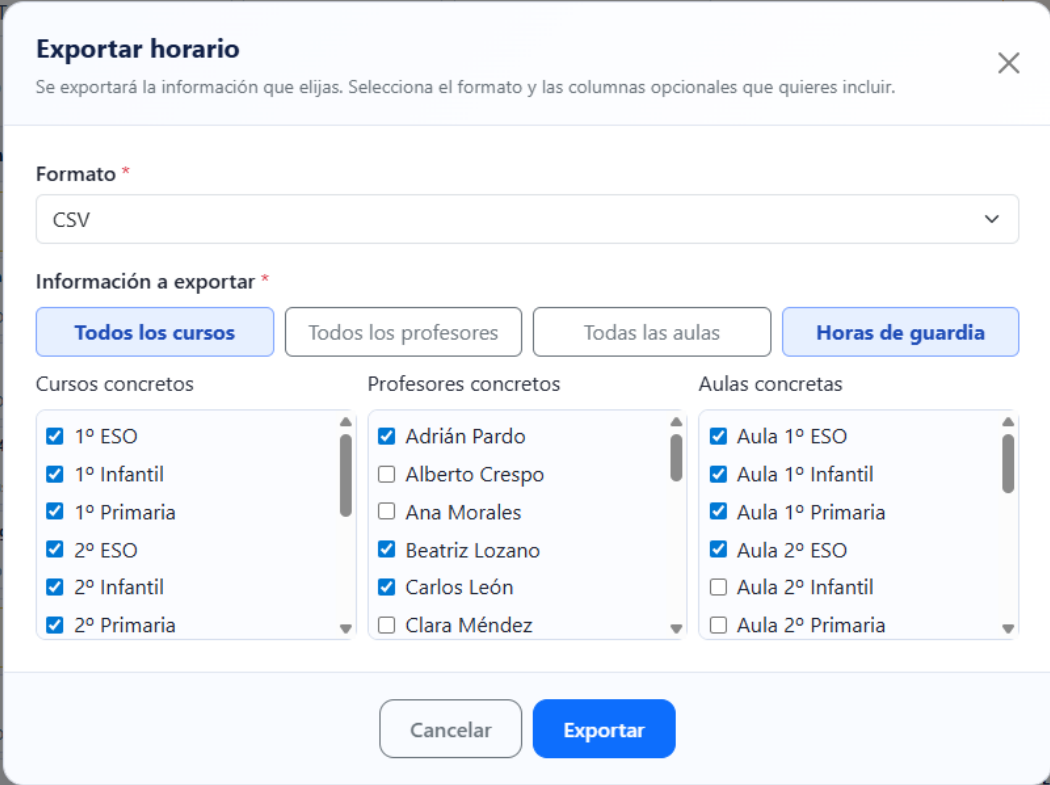
Figura 21: Intercambio de sesiones: posiciones válidas resaltadas en verde.

10.3 Exportar el horario

- Desde el horario generado o guardado, haz clic en **Exportar**.
- Se abrirá el modal **Exportar horario**.
- Selecciona el **Formato**:
 - **CSV**: archivo de texto separado por comas, compatible con Excel, LibreOffice Calc, etc.
 - **PDF**: documento listo para imprimir.
- Selecciona la **Información a exportar**:
 - **Todos los cursos**: exporta el horario de todos los cursos.
 - **Todos los profesores**: exporta el horario de todos los profesores.
 - **Todas las aulas**: exporta el horario de todas las aulas.
 - **Horas de guardia**: exporta las sesiones de guardia asignadas.
 - También pueden seleccionarse cursos, profesores o aulas concretas usando las listas de selección individual.
- Haz clic en **Exportar**.

Nota: Pueden combinarse varios tipos de información en una misma exportación seleccionando más de una opción.

La figura 22 muestra el modal de exportación del horario.



Exportar horario

Se exportará la información que elijas. Selecciona el formato y las columnas opcionales que quieres incluir.

Formato *

CSV

Información a exportar *

Cursos concretos	Profesores concretos	Aulas concretas
☒ 1º ESO	☒ Adrián Pardo	☒ Aula 1º ESO
☒ 1º Infantil	☐ Alberto Crespo	☒ Aula 1º Infantil
☒ 1º Primaria	☐ Ana Morales	☒ Aula 1º Primaria
☒ 2º ESO	☒ Beatriz Lozano	☒ Aula 2º ESO
☒ 2º Infantil	☒ Carlos León	☐ Aula 2º Infantil
☒ 2º Primaria	☐ Clara Méndez	☐ Aula 2º Primaria

Figura 22: Modal de exportación del horario.

10.4 Guardias TC (Trabajo de Centro)

Las guardias TC son horas en las que un profesor está disponible en el centro pero no imparte clase.

Asignación automática: si en el modal de generación se introduce un número mayor que 0 en el campo **Docentes de guardia (TC) por franja**, el algoritmo asignará guardias TC automáticamente tras generar el horario lectivo. La figura 23 muestra el horario con las guardias TC asignadas automáticamente.

✚ Filtra por curso, profesor, aula o asignatura. Luego, arrastra y suelta una sesión para sustituirla por otra si se cumplen las restricciones.

Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
08:00 09:00	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Raquel Núñez	Guardia TC Raquel Núñez	Guardia TC Ana Morales
09:00 10:00	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Carlos León	Guardia TC Raquel Núñez
10:00 11:00	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Alberto Crespo	Guardia TC Sonia Ferrer
11:00 12:00	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Marta Gil	Guardia TC Diego Arias	Guardia TC Sonia Ferrer
11:30 12:30	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Javier Ortiz	Guardia TC Adrián Pardo	Guardia TC Carlos León
12:00 13:00	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Raquel Núñez	Guardia TC Javier Ortiz	Guardia TC Carlos León
12:30 13:30	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Raquel Núñez	Guardia TC Carlos León	Guardia TC Elena Varela
13:00 14:00	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Javier Ortiz	Guardia TC Carlos León	Guardia TC Lucía Rojas
13:30 14:30	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Laura Medina	Guardia TC Javier Ortiz	Guardia TC Ana Morales	Guardia TC Ana Morales

Figura 23: Vista del horario con sesiones de guardia TC asignadas.

Crear una guardia manualmente:

1. Filtra la vista por un **profesor** concreto.
2. Haz clic en el icono de escudo amarillo con el símbolo + que aparece en el tramo donde deseas añadir una guardia.
3. La guardia se crea inmediatamente, sin necesidad de confirmar.

Nota: El sistema no permite que una guardia TC se solape con otra sesión lectiva ni con otra guardia del mismo profesor en el mismo hueco.

Eliminar una guardia:

1. Localiza la guardia en el horario.
2. Haz clic en el icono de papelera que aparece en la esquina superior derecha de la sesión.
3. La guardia se elimina inmediatamente, sin necesidad de confirmar.

11. Registro de cambios (Auditoría)

El registro de cambios guarda automáticamente un historial de todas las acciones realizadas en el equipo: creación, modificación y borrado de cualquier elemento (profesores, cursos, asignaturas, aulas, horarios, usuarios y tramos de configuración).

Accede desde la pestaña **Registro de cambios** en la barra de navegación superior. La figura 24 muestra la pantalla del registro con los filtros disponibles.

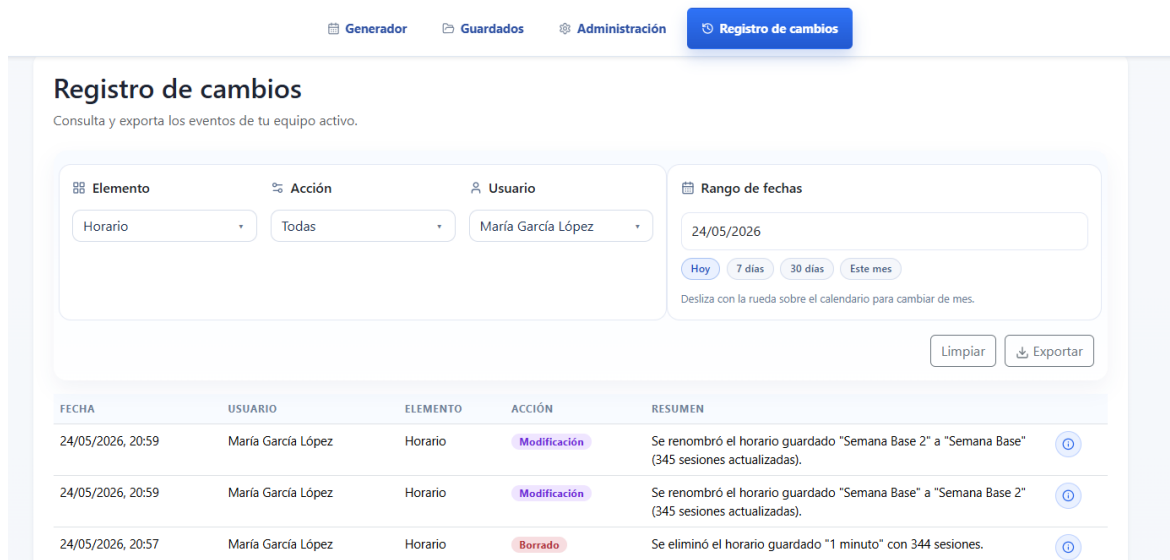


Figura 24: Pantalla del registro de cambios con filtros disponibles.

11.1 Filtrar el registro

Usa los filtros disponibles para localizar cambios concretos:

- **Elemento:** filtra por tipo de entidad modificada: Profesor, Aula, Curso, Asignatura, Horario, Usuario o Tramo.
- **Acción:** filtra por tipo de cambio: Creación, Modificación o Borrado.
- **Usuario:** filtra por el miembro del equipo que realizó la acción.
- **Rango de fechas:** selecciona un periodo concreto. Puedes usar los accesos rápidos: **Hoy**, **7 días**, **30 días** o **Este mes**.

Para limpiar todos los filtros, haz clic en **Limpiar**.

Nota: El registro de cambios solo muestra los eventos del equipo activo.

11.2 Exportar el registro de cambios

1. Aplica los filtros que necesites (ver apartado 11.1).
2. Haz clic en el botón de exportación del registro.
3. Se abrirá el modal **Exportar registro**.
4. Selecciona el **Formato** (CSV o PDF).
5. En **Información opcional**, selecciona las columnas adicionales que quieres incluir. Las columnas **Resumen** y **Detalle** se incluyen siempre. Las columnas opcionales son:

- **Fecha**

- **Usuario**
- **Elemento**
- **Acción**

6. Haz clic en **Exportar**.

Nota: La exportación incluirá únicamente los registros que coincidan con los filtros activos en ese momento.

La figura 25 muestra el modal de exportación del registro de cambios.



Figura 25: Modal de exportación del registro de cambios.

12. Gestión de la cuenta

Esta sección cubre las acciones relacionadas con la cuenta personal de usuario en Orarioo: actualizar datos, cambiar contraseña, descargar datos o eliminar la cuenta.

Accede desde tu avatar en la barra de navegación → **Mi perfil**. La figura 26 muestra la página de perfil de usuario.

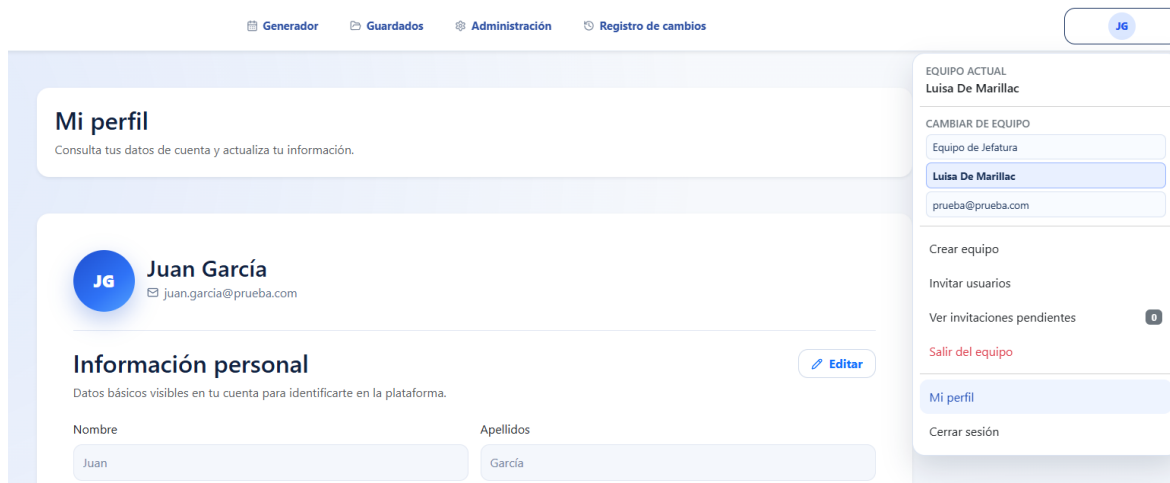


Figura 26: Página de perfil de usuario.

12.1 Actualizar el perfil de usuario

1. En la sección **Información personal**, haz clic en **Editar**.
2. Modifica tu **Nombre** y/o **Apellidos**.
3. Haz clic en **Guardar cambios**.

Nota: El correo electrónico no puede modificarse por motivos de seguridad. Si necesitas cambiarlo, contacta con el soporte de Orarioo.

12.2 Cambiar la contraseña

1. En la sección **Seguridad**, haz clic en **Editar**.
2. Introduce tu **Contraseña actual**.
3. Escribe la **Nueva contraseña** y repítela en **Repite la nueva contraseña**. Mínimo 8 caracteres, incluyendo al menos una letra y un número.
4. Haz clic en **Actualizar contraseña**.

12.3 Descarga de datos personales (RGPD)

1. En la sección **Descarga tus datos**, haz clic en **Descargar mis datos**.
2. El sistema generará y descargará automáticamente un archivo JSON con la siguiente información:
 - **Datos personales:** nombre, apellidos, correo electrónico y nombre del equipo activo en el momento de la descarga.
 - **Actividad:** las últimas 100 acciones realizadas en la plataforma.

Nota: Existe un límite de seguridad de 1 solicitud cada 10 minutos. Si se supera, el sistema informará de que debe esperarse antes de volver a solicitarlo.

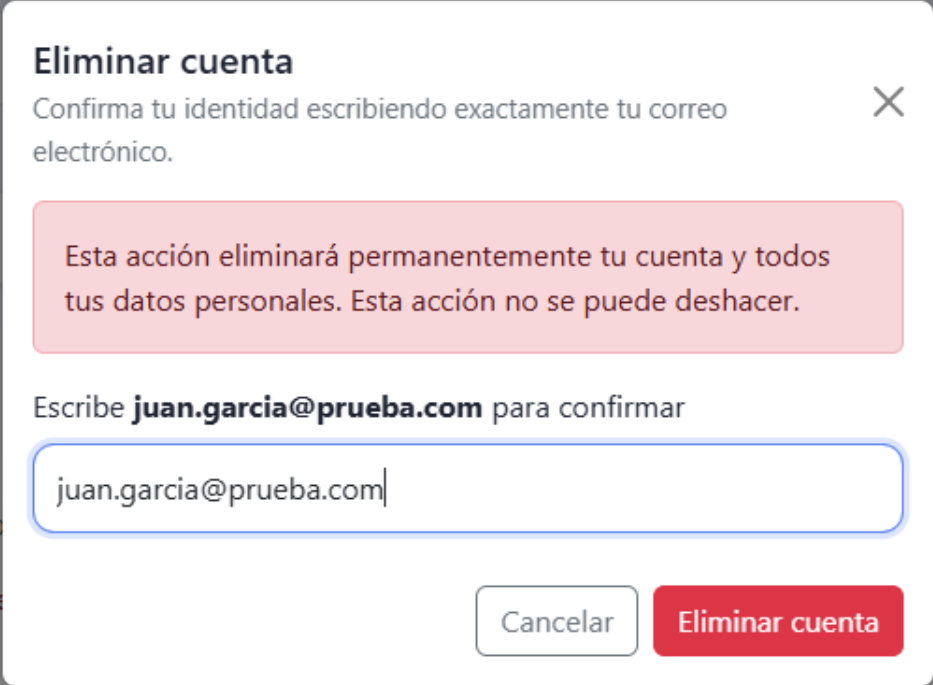
12.4 Eliminar la cuenta

Advertencia: Esta acción es irreversible. Al eliminar la cuenta se borran permanentemente todos los datos personales de la plataforma.

1. En la sección **Eliminar cuenta**, haz clic en **Eliminar cuenta**.
2. Lee el aviso de confirmación en el modal que aparece.
3. En el campo de confirmación, escribe exactamente tu **dirección de correo electrónico**.
4. El botón **Eliminar cuenta** se activará una vez que el email introducido coincida exactamente.
5. Haz clic en **Eliminar cuenta**.

Nota: La eliminación es una anonimización: los datos personales quedan borrados, pero los registros de auditoría del equipo conservan un identificador anonimizado por motivos de seguridad.

La figura 27 muestra el modal de confirmación de eliminación de cuenta.



The image shows a modal window titled "Eliminar cuenta" (Delete account). It contains a confirmation message: "Confirma tu identidad escribiendo exactamente tu correo electrónico." (Confirm your identity by writing exactly your email address). Below this is a red warning box stating: "Esta acción eliminará permanentemente tu cuenta y todos tus datos personales. Esta acción no se puede deshacer." (This action will permanently delete your account and all your personal data. This action cannot be undone). The modal prompts the user to "Escribe **juan.garcia@prueba.com** para confirmar" (Write **juan.garcia@prueba.com** to confirm). A text input field contains the email address "juan.garcia@prueba.com". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Eliminar cuenta" (Delete account).

Figura 27: Modal de confirmación de eliminación de cuenta.

13. Preguntas frecuentes

¿Por qué el algoritmo no encuentra ningún horario?

El generador puede fallar en la fase 1 si las restricciones activas hacen el problema irresoluble. Las causas más habituales son:

- Un profesor tiene marcadas como “No disponible” demasiadas franjas y no puede cubrir todas sus asignaturas.
- Una asignatura tiene más horas semanales de las que permite su horario disponible.
- Los tramos horarios de una etapa son insuficientes para todas las sesiones asignadas a sus cursos.

Prueba a desactivar alguna restricción de factibilidad en el modal de generación (ver apartado 8.2) para identificar cuál es el conflicto.

¿Puedo tener varios horarios guardados a la vez?

Sí. Pueden guardarse tantos horarios como se necesiten. Todos quedan almacenados en la sección **Guardados** y pueden abrirse, compararse o editarse en cualquier momento (ver sección 9).

¿Puedo editar el horario después de guardarlo?

Sí. Tanto el borrador como un horario ya guardado son editables. Pueden intercambiarse sesiones y gestionarse guardias TC sin restricciones adicionales (ver sección 10).

¿Qué diferencia hay entre los modos “Hasta un máximo” y “Exactamente”?

- **Hasta un máximo:** el algoritmo puede asignarle al profesor menos horas de las configuradas si la distribución lo requiere.
- **Exactamente:** el algoritmo intentará asignarle exactamente ese número de horas. Si no es posible cumplirlo, lo indicará en el listado de sesiones al filtrar por ese profesor.

¿Qué ocurre si elimino un profesor que tiene asignaturas asignadas?

Al eliminar un profesor se eliminan también todas sus asignaturas y las sesiones de horario vinculadas a ellas. Esta acción no se puede deshacer (ver apartado 4.3).

¿Puedo pertenecer a varios equipos a la vez?

Sí. Puede pertenecerse a tantos equipos como se quiera y cambiar entre ellos en cualquier momento desde el menú del avatar. Cada equipo tiene sus propios datos y horarios completamente independientes (ver sección 3).

¿Qué es la semilla de reproducibilidad?

Es un número que fija el punto de partida del algoritmo. Si se introduce la misma semilla con la misma configuración, se obtendrá exactamente el mismo horario en cada generación. Déjalo vacío si se prefiere que el algoritmo explore soluciones distintas en cada ejecución (ver apartado 8.2).

¿Qué pasa si el horario lleva mucho tiempo generándose?

Si una generación lleva en ejecución más tiempo del esperado, el sistema la detecta como interrumpida y muestra un aviso. Puede lanzarse una nueva generación en cualquier momento. Si el problema persiste, prueba a reducir el tiempo de optimización o simplifica las restricciones activas.